

Python 基础课程期末复习资料

按刚才 Final Exam 的考点整理：讲义 + 易错点 + 原题回放 + 类似题

使用方法：先看每章的“记忆句”，再看代码例子，最后做后面的自测题。你不用死背所有代码，但要能看懂代码在做什么、能判断输出是什么。

一、总复习地图

这门 Python 基础课可以理解成 8 条主线。考试题基本就是围着这些转：

主线	你要会什么	考试常问法
数据类型	str/int/float/list/tuple/dict/set	哪种类型表示文本？字符串相加是什么？
索引与字符串	从 0 开始数, find, split	index 1 是第几个？split 返回什么？
条件与循环	if/else, range, !=, for	哪些 x 会进入 if？循环输出什么？
函数	参数、return、不同类型的 +	add('1') 返回什么？
异常处理	try/except/finally	finally 什么时候执行？
类与对象	__init__, self, 默认参数	Rectangle 的 height 是多少？
文件读写	readline/readlines, r/w/a/rb	readline(4) 读几行？w 会怎样？
数据科学工具	NumPy/Pandas/API/爬虫	数组运算、列选择、GET/URL/BeautifulSoup

二、数据类型：先分清“数字”和“文字”

记忆句：有引号就是字符串 str；没有引号的数字才是 int 或 float。

类型	意思	例子	容易错的地方
str	文本/字符串	'1', 'hello', 'EMILY'	'1' 不是数字，不能按数学加法理解
int	整数	1, 2, -5	没有小数点
float	小数	1.5, 3.14	普通除法 / 常返回 float
complex	复数	2+3j	基础课里认识即可

原题考点

Question: In Python, which data type represents text?

Answer: str

解释: text 就是文本，Python 里用 str 表示。

字符串相加

```
def add(x):  
    return x + x
```

```
add('1')    # '11'  
add(1)      # 2
```

同一个 +，遇到数字是加法，遇到字符串是拼接。看到引号，要马上切换到“文字拼接”思维。

三、字符串、索引、split

索引从 0 开始

记忆句：Python 第一位不是 1 号，是 0 号。

```
Name = 'EMILY'
# E   M   I   L   Y
# 0   1   2   3   4
Name.find('E') # 0
Name.find('Y') # 4
```

find 的意思是：找到某个字符第一次出现的位置。如果没找到，通常返回 -1。

index 1 是第二个

```
A = ['red', 'blue', 'green']
A[0] # 'red'
A[1] # 'blue'
```

所以 list 或 tuple 里，index 1 表示第二个元素。

split 返回 list

```
'1,2,3,4'.split(',')
# ['1', '2', '3', '4']
```

split 会把一个字符串切成多个小字符串，并装进 list。关键看答案有没有外面的方括号 []。

四、list、tuple、dict、set

结构	中文理解	特点	例子
list	列表	有顺序，可以改，可以重复	[1, 2, 2]
tuple	元组	有顺序，不建议改，可以重复	(1, 2, 2)
dict	字典	key:value, key 不能重复	{'name': 'Ann'}
set	集合	不重复，通常不关心顺序	{1, 2, 3}

dict 的 key 不能重复

这题刚才最容易混：一个 dictionary 可以有多少个 identical keys？考试答案是 0，因为字典不能同时拥有重复 key。

```
d = {'a': 1, 'a': 2}
print(d)
# {'a': 2}
```

虽然代码最后看起来还剩一个 'a'，但那是后面的值覆盖了前面的值。严格说，字典里不能有两个 identical keys，所以“重复 key 的数量”是 0。

list 转 set

```
A = [1, 2, 2, 3]
a = set(A)
# {1, 2, 3}
```

转类型的写法通常是：目标类型(原来的东西)，所以 list 转 set 是 set(A)，不是 A.set()。

五、运算符：/、//、!=、+

符号	意思	例子	结果
/	普通除法	1 / 2	0.5
//	整除，只保留整数部分	1 // 2	0
!=	不等于	x != 1	x 不是 1 时为 True
+	加法或拼接	1+1 / '1'+'1'	2 / '11'

原题考点：哪个会输出 0？

```
1 // 2 # 0
2 // 1 # 2
1 / 2 # 0.5
```

只要看到 //，就想“整除”。1 不够分成 2 份，所以整数部分是 0。

六、if/else 与 for 循环

if 条件：只看条件是真是假

```
if x != 1:
    print('How are you?')
else:
    print('Hi')
```

x != 1 的意思是：x 不等于 1。只要 x 不是数字 1，就会打印 How are you? 所以 x=6、x='7'、x=0 都可以；x=1 不可以。

range 左闭右开

```
for i in range(1, 5):
    if i != 2:
        print(i)
```

```
# output:
# 1
# 3
# 4
```

range(1,5) 是 1、2、3、4，包含 1，不包含 5。再用 i != 2 过滤掉 2，所以输出 1、3、4。

七、函数：return 的值才是结果

函数就是一台小机器：输入参数，执行代码，return 输出结果。考试常考“这个函数返回什么”。

```
def add(x):
    return x + x

add(3) # 6
add('Hi') # 'HiHi'
add([1, 2]) # [1, 2, 1, 2]
```

同一个函数，因为传进去的数据类型不同，结果也不同。复习时不要只看函数名，要看传入的值有没有引号、是不是 list。

八、异常处理：try/except/finally

关键词	什么时候执行	一句话
try	先尝试执行	可能出错的代码放这里
except	出错时执行	捕获错误、处理错误
finally	不管出不出错都执行	收尾，比如关闭文件/连接

```
try:
    print(10 / 0)
except:
    print('出了错')
finally:
    print('无论如何都要执行')
```

原题答案：finally is used to ensure execution regardless of the outcome。也就是不管结果如何都执行。

九、类和对象：Rectangle 题怎么读

看到 class，不要慌。先找 __init__，它通常告诉你对象一开始有哪些属性。

```
class Rectangle(object):
    def __init__(self, width=2, height=3, color='r'):
        self.height = height
        self.width = width
        self.color = color
```

这里 width 默认 2，height 默认 3，color 默认 'r'。如果题目没有额外传参数，Rectangle 的 height 就是 3。

self.height = height 的意思是：把传进来的 height 保存到这个对象自己的 height 属性里。

十、文件读写：readline、readlines、r/w/a/rb

写法	意思	考试易错点
readline(4)	读取当前行的前 4 个字符	4 是 characters，不是 4 行
readlines()	把多行读成 list	每一行通常是 list 里的一个元素
open(file, 'r')	读取文本	read
open(file, 'w')	写入并覆盖	overwrite existing text
open(file, 'a')	追加到末尾	append
open(file, 'rb')	二进制读取	图片、音频、PDF 等非纯文本

```
file1.readline(4) # first 4 characters

with open('data.txt', 'w') as f:
    f.write('new text') # overwrite old content

with 的好处：代码块结束后自动关闭文件。
```

十一、NumPy：数组和逐元素运算

NumPy 的核心是 `array`。它适合做数值计算，尤其是一组数字一起算。

概念	意思	例子
<code>array</code>	数组，一组数字	<code>np.array([1, 2, 3])</code>
<code>a + 1</code>	每个元素都加 1	<code>[10, 9, 8] -> [11, 10, 9]</code>
<code>a * b</code>	对应位置逐元素相乘	<code>[0, 1] * [1, 0] -> [0, 0]</code>
<code>ndim</code>	数组有几维	一维是 1，二维表格是 2
<code>shape</code>	每一维有多长	3 行 4 列是 (3, 4)
<code>size</code>	总元素个数	3x4 的 size 是 12
<code>np.dot</code>	点积/矩阵乘法	一维 dot 会乘后求和

原题考点：a + 1

```
a = np.array([10, 9, 8, 7, 6])
a + 1
# array([11, 10, 9, 8, 7])
```

原题考点：全 0 输出

```
a = np.array([0,1,0,1,0])
b = np.array([1,0,1,0,1])
a * b
# array([0, 0, 0, 0, 0])
```

因为每一位都是 0*1 或 1*0。NumPy 里 `+`、`-`、`*`、`/` 经常是对应位置一个个算。

十二、Pandas：DataFrame 就是表格

DataFrame 可以想成 Excel 表：有行、有列、有表头。

写法	意思
<code>df[['Artist', 'Length', 'Genre']]</code>	从 df 中选出这三列，得到新的 DataFrame
<code>df.iloc[0, 0]</code>	按位置取第 1 行第 1 列
<code>df.head()</code>	看前 5 行
<code>df.describe()</code>	给数值列做统计摘要
<code>df['col'].unique()</code>	取某列不重复的值
<code>pd.read_csv()</code>	读取 CSV 文件
<code>pd.read_html()</code>	从网页 HTML 里读取表格

```
y = df[['Artist', 'Length', 'Genre']]
# selected columns: Artist, Length, Genre

value = df.iloc[0, 0]
# first row, first column; iloc starts at 0
```

双层中括号要记住：外层表示从 DataFrame 取列，内层是列名列表。

十三、API、HTTP、URL

API 是软件之间沟通的规则。Python 可以通过 API 向服务器要数据。

词	中文理解	记忆句
API	软件沟通接口	两个软件说话的规则
URL	网页/资源地址	Uniform Resource Locator
HTTP	网络传输规则	客户端和服务端传数据
GET	拿数据	查天气、查价格、打开网页
POST	提交/创建	提交表单、创建记录
PUT	更新/替换	修改已有资源
DELETE	删除	删除服务器上的资源
JSON	常见返回数据格式	像 Python 字典/列表
Query string	URL 后面的参数	?page=1&per_page=10

```
import requests
```

```
url = 'https://api.example.com/data'
params = {'page': 1, 'per_page': 10}
response = requests.get(url, params=params)
data = response.json()
```

URL 的三部分: scheme + internet address + route。比如 `https://www.example.com/courses/python` 里, `https` 是 scheme, `www.example.com` 是地址, `/courses/python` 是 route。

十四、Web scraping 与 HTML

Web scraping 是从网页中提取数据。基本流程: 发送请求 -> 拿到 HTML -> 解析 HTML -> 找到需要的内容。

工具/词	用途
Requests	发送 HTTP 请求, 拿网页内容
BeautifulSoup	解析 HTML, 方便查找标签
<code>find()</code>	找第一个符合条件的标签
<code>find_all()</code>	找所有符合条件的标签, 返回 list-like iterable
<code>select()</code>	用 CSS selector 查找元素
HTML tag	<code><p></code> , <code><a></code> , <code><table></code> 这种标签
attribute	标签或对象的属性, 比如 href、class、shape
text	标签里面的文字

```
from bs4 import BeautifulSoup
import requests

html = requests.get(url).text
soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser')
links = soup.find_all('a')
```

```
first_link_text = links[0].text
first_link_href = links[0]['href']
```

HTML 像树：一个标签里可以包子标签。parent 是父级，children/descendants 是子级或后代。

注意：NumPy 不常用于 web scraping。爬虫常用的是 Requests、BeautifulSoup、Pandas 的 read_html。

十五、文件格式：CSV、JSON、XML、XLSX

格式	是什么	怎么记
CSV	Comma-Separated Values，逗号分隔值	像简单表格，每行一条记录
JSON	结构化文本，像字典/列表	API 常返回
XML	用标签包数据，树状结构	<name>Alice</name>
XLSX	Excel 文件	多 sheet、单元格、公式
TXT	纯文本文件	没有复杂格式

CSV 不一定必须有标题行。有没有 header 取决于文件本身；Pandas 读的时候可以用 header 参数指定。

十六、原题回放与标准思路

题号	题目关键词	答案	判断方法
1	Which data type represents text?	str	text = 字符串
2	Name='EMILY', index of 0?	Name.find('E')	E 在第 0 位
3	Which code outputs 0?	1//2	// 整除
4	How many identical keys can a dictionary have?	0	dict 不能有重复 key
5	Index 1 in list/tuple represents?	The second element	Python 从 0 数
6	'1,2,3,4'.split(',') returns?	['1','2','3','4']	split 返回 list
7	Cast list A to set a	a=set(A)	目标类型(原对象)
8	if x!=1 print How are you, select three	x=6, x='7', x=0	只排除 x=1
9	Why finally?	Executes regardless of outcome	不管是否出错都执行
10	add('1') where return x+x	'11'	字符串拼接
11	range(1,5), if i!=2 print(i)	1,3,4	1 到 4, 过滤 2
12	Rectangle default height?	3	__init__(height=3)
13	What function returns a sorted list?	sorted()	sort 原地改, sorted 返回新列表
14	Which code gives all zeros?	a*b	逐元素相乘
15	np.array([10,9,8,7,6])+1	[11,10,9,8,7]	每个元素 +1
16	df[['Artist','Length','Genre']] selects?	Artist, Length, Genre	列名列表
17	file1.readline(4)	first 4 characters	不是 4 行
18	Which mode overwrites text?	w	write 覆盖
19	scheme, internet address, route are part of?	URL	URL 的组成
20	Library not commonly used for web scraping?	NumPy	NumPy 做数值计算

十七、类似题自测

先遮住答案做一遍。能做对这些，期末基础题会稳很多。

#	类似题	答案	理由
1	What is the result of 'A' + 'B'?	'AB'	字符串拼接
2	What is the result of 5 // 2?	2	整除，只保留整数部分

#	类似题	答案	理由
3	For x=3, if x != 1 prints A else B. Output?	A	3 不等于 1
4	What does [10,20,30][1] return?	20	index 1 是第二个
5	What does 'a-b-c'.split('-') return?	['a','b','c']	按 - 切开, 返回 list
6	How do you convert B to a set?	set(B)	目标类型 (原对象)
7	Which returns a new sorted list: sort or sorted?	sorted	sorted 返回新列表
8	What does finally do?	Always runs	不管 try 成功或失败
9	open('a.txt','a') means?	append	追加, 不覆盖
10	np.array([1,2,3]) * 2 gives?	[2,4,6]	每个元素乘 2
11	df.iloc[0,1] means?	first row, second column	iloc 位置从 0 开始
12	GET is used to?	retrieve data	GET 拿数据
13	Which format is common in API responses?	JSON	像字典/列表
14	BeautifulSoup is used to?	parse HTML/XML	解析网页结构
15	Which is not mainly for scraping: Requests, BeautifulSoup, NumPy?	NumPy	数值计算库

十八、最后背诵版

考前 10 分钟只看这里：

- str 是文本；有引号的 '1' 是字符串，不是数字。
- Python 索引从 0 开始：index 1 是第二个。
- split 返回 list，看答案有没有 []。
- dict 的 key 不能重复；考试问 identical keys，答案是 0。
- set(A) 把 list A 转成 set，set 会去重。
- / 是普通除法，// 是整除，!= 是不等于。
- range(1,5) 是 1,2,3,4，不包含 5。
- finally 不管是否出错都会执行。
- readline(4) 是读当前行前 4 个字符，不是 4 行。
- w 写入并覆盖，a 追加，r 读取，rb 二进制读取。
- NumPy 数组运算常常是逐元素运算。
- DataFrame 是表格；df[['A','B']] 是选两列。
- API 让软件沟通；GET 拿，POST 交，PUT 改，DELETE 删。
- URL = scheme + address + route; query string 是 ? 后面的参数。

- Web scraping = 从网页提取数据; Requests 拿网页, BeautifulSoup 解析 HTML。

复习建议：不要把代码一行行死背。每看到一道题，先问自己：这个值是什么类型？索引从几开始？函数返回什么？这个方法是读、写、覆盖、追加，还是解析？这样判断会比背答案稳定。